பயன்கள்

மின்னணு சாதனங்கள் (கணினி, தொலைக்காட்சி போன்றவை) மின்வழங்கியுடன் இணைக்கப்படும் போதெல்லாம் AC – DC திறன்மாற்றி செயல்படுகிறது. இது AC மின்சப்ளையை DC–யாகவோ அல்லது பளுவிற்குத் தேவையான மின்னழுத்தமாகவோ மாற்றித் தருகிறது.

2. DC உள்ளீடு AC வெளியீடு:

   இந்த DC – AC திறன்மாற்றி ஒரு சிறப்புவகைப் புரட்டி என அழைக்கப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட மின் சக்தியானது DC மின்வழங்கியிலிருந்து AC–யாக மாற்றப்படுகிறது. எடுத்துகாட்டாக 12v மின்கலத்தின் மின்சக்தியை, 120v ஆர்.எம்.எஸ் (RMS) 60Hz மின்னழுத்தமாக(AC) மாற்றவும், சூரிய மின்கலங்களிலிருந்து பெறக் கூடிய DC – யை இதன் மூலம் AC – ஆக மாற்றவும் பயன்படுகிறது.

பயன்கள்:

DC/AC திறன்மாற்றிகள் UPS, புதுப்பிக்கப்படத்தக்க திறன் அமைப்புகளிலும் மற்றும் அவசரத்தேவை ஒளி அமைப்புகளிலும் (Emergency Lamp) பயன்படுகிறது. மேற்கண்ட சுற்றுகளில் பயன்படும் மின்கலங்கள் மின்வழங்கியின் மூலம் மின்னேற்றம் செய்யப்படுகின்றது. AC மின்னோட்டம் தடைப்பட்டால், மின்கலத்திலிருந்து நேரடியாக DC மின்சாரம் AC–யாக மாற்றப்பட்டு மின்வழங்கிக்கு தரப்படும். எ. கா: சூரிய மின்கலப் புரட்டி.

3. DC உள்ளீடு/ DC வெளியீடு:

   சீராக்கப்படாத உள்ளீடு DC மின்னழுத்தத்தை, சீராக்கப்பட்ட வெளியீடு DC மின்னழுத்தமாக பளுவிற்குத் தேவையான அளவிற்குத் தருவது இதன் நோக்கமாகும்.

   எ.கா 12v–DC மின் வழங்கியிலிருந்து 5v DC மின்னழுத்தம் பளுவிற்கு வழங்குதல்.

பயன்கள்

இந்த DC/DC திறன்மாற்றிகள் பெரும்பாலும் அலைபேசி சாதனங்களிலும், மடிக்கணினிகளை மின்னேற்றம் செய்யவும் பயன்படுகிறது.

4. AC உள்ளீடு / AC வெளியீடு:

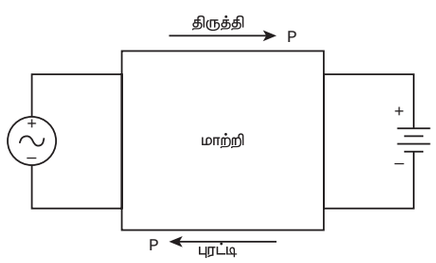
   இதன் மூலம் AC சமிக்ஞைகளின் அளவு மற்றும் அதிர்வெண்ணை மாற்றி அமைக்கலாம். எ. கா. மின் விளக்கின் ஒளித் தன்மையை இதன் மூலம் மாற்றியமைக்கலாம். மின் தூண்டல் மோட்டாரின் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

பயன்கள்

இந்தத் திறன்மாற்றிகள் AC மின்னழுத்தத்தின் அளவுகளையும், அதன் அதிர்வெண்களையும் தேவைக்கேற்ப மாற்றியமைக்கப் பயன்படுகிறது.

ஒரு நிலை மின்திறன் மாற்றி

மின்சுற்றினைப் பொறுத்தும், கட்டுப்படுத்தும் அளவுருக்களை (Parameters) பொறுத்தும், சில திறன்மாற்றிச் சுற்றுகளை வெவ்வேறு வகைகளில் இயக்க முடியும். சில திருத்திச் சுற்றுகளை புரட்டியாகவும் பயன்படுத்த முடியும். எவ்வாறென்றால் குறைகடத்திச் சாதனங்களில் கட்டுப்பாடுகளை மாற்றுவதன் மூலம் இது சாத்தியமாகிறது. இச்சாதனங்களில் மின்திறன் – மின்னோட்டத்தின் திசையைப் பொறுத்து திறன்மாற்றிகள் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 8.2

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 220 1/18/2020 11:13:01 AM